



Fachdidaktik Informatik I (FD1)
Informatik im Gymnasialen Mathematikunterricht (IGM)
Semesterbegleitende Übung
Studienleistung im Herbstsemester 2026



Zürich, 7. September 2026

Prämisse

Die semesterbegleitende Übung wird in **kleinen Gruppen** geschrieben. Die Anzahl der Gruppenmitglieder, die Modalität für die Zusammenstellung der Gruppen sowie alle anderen organisatorischen Aspekte werden **verbindlich im Moodle-Kurs** angeführt. Für die Betreuung sind Prof. Dr. Dennis Komm, Prof. Dr. Juraj Hromkovič und Dr. Giovanni Serafini zuständig.

In der Übung entwickeln Sie eine Unterrichtssequenz mit einem Umfang von ca. 4 Lektionen. Zur Gestaltung und Bewertung der Ausarbeitung beachten Sie die Informationen ab Seite 2. Die Gruppen dürfen das Thema vorschlagen, mit welchem sie sich befassen möchten. Jede Gruppe wird zunächst eine **Disposition** entwickeln und nach der Rückmeldung des Betreuers die **erste vollständige Fassung** der Unterrichtsmaterialien vorbereiten. Nach dem Feedback des Betreuers wird die entsprechend überarbeitete **Endfassung** abgegeben.

Wir bewerten ausschliesslich die Endfassung und die Reflexion der Feedbacks.

Aufgabenstellung

Thema und Disposition

Jede Gruppe entwickelt eine **Disposition im Umfang von ca. zwei A4-Seiten**.

Inhalt der Disposition:

- ▷ Thema in einem Satz
- ▷ Ausgangslage und persönliche Motivation
- ▷ Altersstufe
- ▷ Vorausgesetztes Vorwissen
- ▷ Anvisierte Lernziele (sehr allgemein, in zwei bis vier Sätzen).
- ▷ Grobe Kapitelstruktur mit stichwortartiger Beschreibung von Konzepten und Inhalten.
- ▷ Literatur

Aufgabe 1: Konzeption der Unterrichtseinheit

«**Vorwissen ist wichtiger als Intelligenz!**» Wenn Sie neue Fachinhalte im Unterricht einführen möchten, müssen Sie als Lehrperson die themenbezogenen Vorkenntnisse und Erfahrungen der Schüler:innen **immer** sorgfältig analysieren. Erst anschliessend wissen Sie, wo Sie «Ihre Klasse abholen» und wie Sie die neue Unterrichtseinheit (samt detaillierter Zielsetzung) entwickeln können. Dieser Prozess ist noch wichtiger, wenn Sie eine Klasse übernehmen, die bisher eine andere Lehrperson hatte.

- a. Analysieren Sie zunächst den zu vermittelnden Stoff: Was sind die zentralen Begriffe? In welcher Relation stehen sie zueinander? Welche Begriffe sind Ihrer Klasse bereits bekannt? Welche Begriffe sollen neu dazukommen?

Da Sie in dieser Übung keine konkrete Klasse zur Verfügung haben und daher keine reale Erfassung des Vorwissens möglich ist, müssen Sie das Vorwissen vorschlagen und explizit beschreiben, auf dem Ihre Unterrichtseinheit aufbaut.

Dokumentieren Sie all Ihre Reflexionen auf ca. zwei A4-Seiten mithilfe von Abbildungen.

Formulieren Sie nun die Lernziele Ihrer Unterrichtseinheit nach dem Zielebenenmodell:

- b. Entwerfen Sie für das Thema eine umfassende Leitidee. Wie und warum fördert Ihr Thema das «Algorithmische Denken»?
- c. Entwickeln Sie mindestens zwei Dispositionsziele.
- d. Erarbeiten Sie die angestrebten operationalisierten Lernziele.

Aufgabe 2: «Leitprogrammartige Unterrichtsunterlagen (LPU)»

Sie haben in Aufgabe 1 eine Unterrichtseinheit konzipiert und die entsprechenden Lernziele formuliert. In dieser zweiten Aufgabe müssen Sie – basierend auf diesen Lernzielen und für dieselbe Unterrichtseinheit – leitprogrammartige Unterrichtsunterlagen (LPU) entwerfen und in eine schriftliche Form bringen.

In den Unterlagen müssen die fachdidaktischen Ansätze, die Methoden und die Techniken eingesetzt werden, die wir im Fachdidaktik-Unterricht behandelt haben. Legen Sie Wert insbesondere auf die «Pflege der Intuition», auf ausführliche Beispiele, auf umfangreiche Übungsmöglichkeiten mit entsprechenden Beispiellösungen sowie auf Aufträge, in den die Schüler:innen kleine, aber signifikante Entdeckungen vollziehen können. Wir streben kognitiv aktivierende Unterrichtsmaterialien an.



Studienleistung und Beurteilung

Für die fachliche Korrektheit (FK) und für die fachdidaktische Qualität (FQ) wird je eine Note vergeben:

- ▷ In jeder Ausarbeitung zur Didaktik der Informatik erwarten wir **einwandfreie fachliche Korrektheit**.
- ▷ Im Fall einer ungenügenden Note für die fachliche Korrektheit gilt die jeweilige Fassung der Arbeit ebenfalls als ungenügend.
- ▷ Die Note der jeweiligen Fassung wird wie folgt berechnet:

$$FK \geq 4.0 : \text{Note} = \frac{FK + FQ}{2}$$

$$FK < 4.0 : \text{Note} = \frac{FK + \min(3.75, FQ)}{2}$$

- ▷ Es wird auf Viertelnoten gerundet.

Allgemeine Anhaltspunkte für die Bewertungen werden auf der nächsten Seite angeführt.

Anhaltspunkte für die Beurteilung der Arbeit

Die **fachliche Korrektheit** wird gesamthaft für beide Aufgaben nach den unten stehenden Anhaltspunkten bewertet:

- ▷ Der Inhalt Ihrer Ausarbeitung stimmt mit dem gestellten Thema überein.
- ▷ Die Inhalte werden fachlich korrekt dargestellt, sind fachlich relevant und ermöglichen eine vollständige Betrachtung des Themas.
- ▷ Die Fachinhalte werden gut strukturiert und zueinander in Beziehung gesetzt.
- ▷ Die Begriffsbildung knüpft korrekt an die bisherige Entwicklung der Fachsprache an.
- ▷ Die formale Sprache der Mathematik wird konsequent und sauber verwendet.

Bei ungenügender Bewertung der fachlichen Korrektheit gilt die jeweilige Fassung der Übung als nicht bestanden.

Die **fachdidaktische Qualität** wird nach den unten stehenden Anhaltspunkten bewertet:

Form und Sprache

- ▷ Die Darstellung ist gepflegt und die Sprache ist korrekt.
- ▷ Die Darstellung und die Sprache vereinfachen die Bearbeitung der Inhalte.

Kognitive Aktivierung

- ▷ Die kognitive Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Inhalt erfolgt aktiv, intensiv und zielgerichtet.
- ▷ Die ausgearbeiteten Inhalte sind einfallsreich und für Lernende interessant. Die Autorensarbeit zeugt von Originalität.

Verständlichkeit und Klarheit

- ▷ Die Lernziele werden in einer für die Schüler:innen ausreichend klaren und verständlichen Form dargelegt.
- ▷ Die Texte und die Instruktionen sind prägnant und dennoch verständlich. Sie heben das Wesentliche hervor.

Vorwissen und Folgerichtigkeit des gewählten Aufbaus

- ▷ Der Inhalt knüpft konsequent an das Vorwissen der Adressaten an.
- ▷ Der Inhalt ist folgerichtig strukturiert und aufgebaut.
- ▷ Der Inhalt ermöglicht das Erreichen der Lernziele.

Reflexion des Feedbacks

- ▷ Der Umgang mit den fachlichen und der fachdidaktischen Rückmeldungen ist umfassend, konstruktiv und selbstkritisch.
- ▷ Die Reflexion des erhaltenen Feedbacks führt zu einer kompetenten und überzeugenden Überarbeitung der LPU.